

Bổ sung một hàm hệ thống mới vào nhân HĐH Ubuntu 24.04 và sử dụng hàm đó

Đỗ Hoàng Gia Bảo - 23020783

Khoa Điện tử - Viễn Thông

Ngày 21 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo sẽ trình bày các bước giải bài tập 1, 2 cuối slide "Bài 3-Lập lịch CPU"

Mục lục

1	Các khái niệm	3
1.1	Biểu đồ Gantt	3
1.2	Thời gian chờ (Waiting time)	3
1.3	Thời gian phản hồi (Response Time)	3
1.4	Thời gian hoàn thành (Turnaround Time)	3
1.5	Chuyển trạng thái của CPU	4
2	Bài tập 1	4
2.1	Đề bài	4
2.2	Giải bài tập	4
2.2.1	Giải câu a	4
2.2.2	Giải câu b	6
2.2.3	Giải câu c	8
3	Bài tập 2	10
3.1	Đề bài	10
3.2	Giải bài tập	10

1 Các khái niệm

1.1 Biểu đồ Gantt

Biểu đồ Gantt là một loại sơ đồ dùng để biểu diễn sự phân chia thời gian thực thi của các tiến trình trên CPU theo trục thời gian. Trong lập lịch CPU, biểu đồ Gantt giúp quan sát trực quan tiến trình nào đang chiếm giữ CPU tại mỗi thời điểm, từ đó xác định được thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của từng tiến trình.

1.2 Thời gian chờ (Waiting time)

Thời gian chờ (T_w) là tổng thời gian mà một tiến trình phải nằm trong hàng đợi sẵn sàng (ready queue) nhưng không được cấp phát CPU để thực thi.

$$T_w = \text{Thời gian hoàn thành (Turnaround time)} - \text{Thời gian chạy (Burst time)}$$

Đối với các thuật toán cho phép dừng (preemptive), thời gian chờ có thể tích lũy từ nhiều khoảng thời gian gián đoạn khác nhau.

1.3 Thời gian phản hồi (Response Time)

Thời gian phản hồi (T_{res}) là khoảng thời gian từ lúc tiến trình bắt đầu vào hàng đợi sẵn sàng cho đến khi nó nhận được CPU lần đầu tiên. Đây là chỉ số quan trọng trong các hệ thống tương tác để đánh giá độ nhạy của hệ điều hành.

$$T_{res} = \text{Thời điểm bắt đầu chạy lần đầu} - \text{Thời gian đến}$$

1.4 Thời gian hoàn thành (Turnaround Time)

Thời gian hoàn thành (T_{tt}) là tổng thời gian tính từ lúc tiến trình được đưa vào hệ thống cho đến khi nó kết thúc hoàn toàn việc thực thi.

$$T_{tt} = \text{Thời điểm kết thúc} - \text{Thời điểm đến}$$

Hoặc cũng có thể tính bằng: $T_{tt} = \text{Thời gian chờ} + \text{Thời gian chạy}$.

1.5 Chuyển trạng thái của CPU

Chuyển trạng thái là quá trình lưu lại trạng thái của tiến trình hiện tại (đang chạy) và nạp trạng thái của tiến trình tiếp theo từ hàng đợi sẵn sàng vào CPU.

2 Bài tập 1

2.1 Đề bài

Có 5 tiến trình P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 với thời gian chạy CPU (ms), thời gian đến và số hiệu ưu tiên như sau:

Bảng 1: Bảng thống kê thời gian chạy, số hiệu ưu tiên, thời gian đến của 5 tiến trình

	Thời gian chạy	Số hiệu ưu tiên	Thời gian đến
P_1	2	2	0
P_2	1	1	1
P_3	8	5	3
P_4	4	3	4
P_5	5	4	5

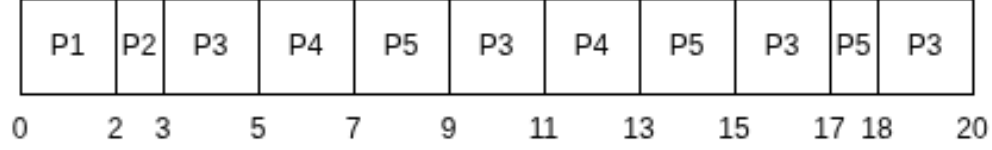
Với mỗi thuật toán lập lịch sau hãy vẽ biểu đồ Gantt và tính thời gian chờ trung bình, thời gian phản hồi trung bình, thời gian hoàn thành trung bình, số lần chuyển trạng thái của CPU. Các thuật toán cần thực hiện:

- Round Robin với quantum $q = 2$ (ms)
- SJF (Shortest Job First) cho phép dừng (Preemptive)
- Lập lịch theo số hiệu ưu tiên cho phép dừng (Ưu tiên cao hơn chạy trước)

2.2 Giải bài tập

2.2.1 Giải câu a

Khi sử dụng thuật toán Round Robin với quantum $q = 2$ (ms), các tiến trình sẽ được xử lý thể hiện trên biểu đồ Gantt như sau:



Hình 1: Biểu đồ Gantt cho thuật toán Round Robin với quantum $q = 2$ (ms)

Từ biểu đồ Gantt, thời gian chờ trung bình, thời gian phản hồi trung bình, thời gian hoàn thành trung bình, số lần chuyển trạng thái của CPU được tính như sau:

Thời gian chờ trung bình

- Thời gian chờ $T_{w1} = (2 - 0) - 2 = 0$
- Thời gian chờ $T_{w2} = (3 - 1) - 1 = 1$
- Thời gian chờ $T_{w3} = (20 - 3) - 8 = 9$
- Thời gian chờ $T_{w4} = (13 - 4) - 4 = 5$
- Thời gian chờ $T_{w5} = (18 - 5) - 5 = 8$
- Thời gian chờ trung bình $T_w = \frac{T_{w1}+T_{w2}+T_{w3}+T_{w4}+T_{w5}}{5} = \frac{0+1+9+5+8}{5} = 4.6(ms)$

Thời gian phản hồi trung bình

- Thời gian phản hồi $T_{res1} = 0 - 0 = 0$
- Thời gian phản hồi $T_{res2} = 2 - 1 = 1$
- Thời gian phản hồi $T_{res3} = 3 - 3 = 0$
- Thời gian phản hồi $T_{res4} = 5 - 4 = 1$
- Thời gian phản hồi $T_{res5} = 7 - 5 = 2$
- Thời gian phản hồi trung bình $T_{res} = \frac{T_{res1}+T_{res2}+T_{res3}+T_{res4}+T_{res5}}{5} = \frac{0+1+0+1+2}{5} = 0.8(ms)$

Thời gian hoàn thành trung bình

- Thời gian hoàn thành $T_{tat1} = 2 - 0 = 2$
- Thời gian hoàn thành $T_{tat2} = 3 - 1 = 2$
- Thời gian hoàn thành $T_{tat3} = 20 - 3 = 17$

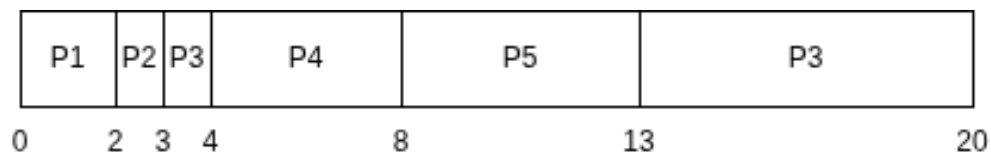
- Thời gian hoàn thành $T_{tat4} = 13 - 4 = 9$
- Thời gian hoàn thành $T_{tat5} = 18 - 5 = 13$
- Thời gian hoàn thành trung bình $T_{tat} = \frac{T_{tat1}+T_{tat2}+T_{tat3}+T_{tat4}+T_{tat5}}{5} = \frac{2+2+17+9+13}{5} = 8.6(ms)$

Số lần chuyển trạng thái của CPU Dựa trên biểu đồ Gantt, vì mỗi một chuyển đổi từ tiến trình này sang tiến trình khác được tính là một chuyển trạng thái của CPU, số lần chuyển trạng thái là

- Lần chuyển 1: $P_1 \rightarrow P_2$
- Lần chuyển 2: $P_2 \rightarrow P_3$
- Lần chuyển 3: $P_3 \rightarrow P_4$
- Lần chuyển 4: $P_4 \rightarrow P_5$
- Lần chuyển 5: $P_5 \rightarrow P_3$
- Lần chuyển 6: $P_3 \rightarrow P_4$
- Lần chuyển 7: $P_4 \rightarrow P_5$
- Lần chuyển 8: $P_5 \rightarrow P_3$
- Lần chuyển 9: $P_3 \rightarrow P_5$
- Lần chuyển 10: $P_5 \rightarrow P_3$
- Tổng số lần chuyển trạng thái: 10

2.2.2 Giải câu b

Khi sử dụng thuật toán SJF (Shortest Job First) cho phép dừng (Preemptive), các tiến trình sẽ được xử lý thể hiện trên biểu đồ Gantt như sau:



Hình 2: Biểu đồ Gantt cho thuật toán SJF

Từ biểu đồ Gantt cho thuật toán SJF cho phép dừng, thời gian chờ trung bình, thời gian phản hồi trung bình, thời gian hoàn thành trung bình và số lần chuyển trạng thái được tính như sau:

Thời gian chờ trung bình

- Thời gian chờ $T_{w1} = (2 - 0) - 2 = 0$
- Thời gian chờ $T_{w2} = (3 - 1) - 1 = 1$
- Thời gian chờ $T_{w3} = (20 - 3) - 8 = 9$
- Thời gian chờ $T_{w4} = (8 - 4) - 4 = 0$
- Thời gian chờ $T_{w5} = (13 - 5) - 5 = 3$
- Thời gian chờ trung bình $T_w = \frac{0+1+9+0+3}{5} = 2.6(ms)$

Thời gian phản hồi trung bình

- Thời gian phản hồi $T_{res1} = 0 - 0 = 0$
- Thời gian phản hồi $T_{res2} = 2 - 1 = 1$
- Thời gian phản hồi $T_{res3} = 3 - 3 = 0$
- Thời gian phản hồi $T_{res4} = 4 - 4 = 0$
- Thời gian phản hồi $T_{res5} = 8 - 5 = 3$
- Thời gian phản hồi trung bình $T_{res} = \frac{0+1+0+0+3}{5} = 0.8(ms)$

Thời gian hoàn thành trung bình

- Thời gian hoàn thành $T_{tat1} = 2 - 0 = 2$
- Thời gian hoàn thành $T_{tat2} = 3 - 1 = 2$
- Thời gian hoàn thành $T_{tat3} = 20 - 3 = 17$
- Thời gian hoàn thành $T_{tat4} = 8 - 4 = 4$
- Thời gian hoàn thành $T_{tat5} = 13 - 5 = 8$
- Thời gian hoàn thành trung bình $T_{tat} = \frac{2+2+17+4+8}{5} = 6.6(ms)$

Số lần chuyển trạng thái của CPU Dựa trên biểu đồ Gantt, các lần chuyển đổi tiến trình bao gồm:

- Lần chuyển 1: $P_1 \rightarrow P_2$ tại $t = 2$
- Lần chuyển 2: $P_2 \rightarrow P_3$ tại $t = 3$
- Lần chuyển 3: $P_3 \rightarrow P_4$ tại $t = 4$ (Do P_4 có thời gian còn lại ngắn hơn)
- Lần chuyển 4: $P_4 \rightarrow P_5$ tại $t = 8$
- Lần chuyển 5: $P_5 \rightarrow P_3$ tại $t = 13$
- Tổng số lần chuyển trạng thái: 5

2.2.3 Giải câu c

Lập lịch theo số hiệu ưu tiên cho phép dừng (Ưu tiên cao hơn chạy trước), các tiến trình sẽ được xử lý thể hiện trên biểu đồ Gantt như sau:



Hình 3: Biểu đồ Gantt lập lịch theo số hiệu ưu tiên cho phép dừng

Từ biểu đồ Gantt cho lập lịch theo số hiệu ưu tiên cho phép dừng, thời gian chờ trung bình, thời gian phản hồi trung bình, thời gian hoàn thành trung bình và số lần chuyển trạng thái được tính như sau:

Thời gian chờ trung bình

- Thời gian chờ $T_{w1} = (2 - 0) - 2 = 0$
- Thời gian chờ $T_{w2} = (3 - 1) - 1 = 1$
- Thời gian chờ $T_{w3} = (11 - 3) - 8 = 0$
- Thời gian chờ $T_{w4} = (20 - 4) - 4 = 12$
- Thời gian chờ $T_{w5} = (16 - 5) - 5 = 6$
- Thời gian chờ trung bình $T_w = \frac{0+1+0+12+6}{5} = 3.8(ms)$

Thời gian phản hồi trung bình

- Thời gian phản hồi $T_{res1} = 0 - 0 = 0$
- Thời gian phản hồi $T_{res2} = 2 - 1 = 1$
- Thời gian phản hồi $T_{res3} = 3 - 3 = 0$
- Thời gian phản hồi $T_{res4} = 16 - 4 = 12$
- Thời gian phản hồi $T_{res5} = 11 - 5 = 6$
- Thời gian phản hồi trung bình $T_{res} = \frac{0+1+0+12+6}{5} = 3.8(ms)$

Thời gian hoàn thành trung bình

- Thời gian hoàn thành $T_{tat1} = 2 - 0 = 2$
- Thời gian hoàn thành $T_{tat2} = 3 - 1 = 2$
- Thời gian hoàn thành $T_{tat3} = 11 - 3 = 8$
- Thời gian hoàn thành $T_{tat4} = 20 - 4 = 16$
- Thời gian hoàn thành $T_{tat5} = 16 - 5 = 11$
- Thời gian hoàn thành trung bình $T_{tat} = \frac{2+2+8+16+11}{5} = 7.8(ms)$

Số lần chuyển trạng thái của CPU Dựa trên các điểm thay đổi tiến trình trên biểu đồ Gantt:

- Lần chuyển 1: $P_1 \rightarrow P_2$ tại $t = 2$
- Lần chuyển 2: $P_2 \rightarrow P_3$ tại $t = 3$ (Do P_3 có ưu tiên 5 cao nhất)
- Lần chuyển 3: $P_3 \rightarrow P_5$ tại $t = 11$ (Sau khi P_3 xong, P_5 ưu tiên 4 cao kế tiếp)
- Lần chuyển 4: $P_5 \rightarrow P_4$ tại $t = 16$ (Sau khi P_5 xong, đến lượt P_4 ưu tiên 3)
- Tổng số lần chuyển trạng thái: 4

3 Bài tập 2

3.1 Đề bài

Vẽ biểu đồ Gantt và tính thời gian chờ trung bình, thời gian hoàn thành trung bình, thời gian phản hồi trung bình cho các tiến trình khi sử dụng thuật toán hàng đợi đa cấp.

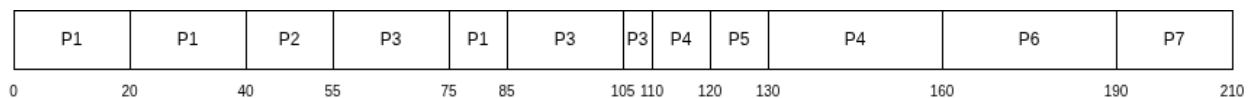
Bảng 2: Bảng thống kê tiến trình, thời gian chạy, thời gian đến, thuật toán sử dụng để xử lý 7 tiến trình

Hàng đợi	Tiến trình	Thời gian chạy	Thời gian đến	Thuật toán
Hàng đợi trước số 1	P_1	50	0	RR quantum=20
	P_2	15	30	
	P_3	45	30	
Hàng đợi trước số 2	P_4	40	0	SJF cho phép dùng
	P_5	10	120	
Hàng đợi sau	P_6	30	60	FCFS
	P_7	20	130	

Biết rằng trình tự ưu tiên các hàng đợi như sau: Hàng đợi trước số 1, Hàng đợi trước số 2, Hàng đợi sau.

3.2 Giải bài tập

Khi sử dụng thuật toán hàng đợi đa cấp, biết rằng trình tự ưu tiên các hàng đợi như sau: Hàng đợi trước số 1, Hàng đợi trước số 2, các tiến trình sẽ được xử lý thể hiện trên biểu đồ Gantt như sau:



Hình 4: Biểu đồ Gantt khi sử dụng thuật toán hàng đợi đa cấp

Từ biểu đồ Gantt khi sử dụng thuật toán hàng đợi đa cấp, thời gian chờ trung bình, thời gian phản hồi trung bình, thời gian hoàn thành trung bình như sau: được tính như sau:

Thời gian chờ trung bình

- Thời gian chờ $T_{w1} = (0 - 0) + (40 - 20) + (75 - 60) = 35$ ms

- Thời gian chờ $T_{w2} = 55 - 30 - 15 = 10$ ms
- Thời gian chờ $T_{w3} = (30 - 30) + (85 - 75) + (105 - 105) = 10$ ms
- Thời gian chờ $T_{w4} = (20 - 0) + (130 - 120) = 30$ ms
- Thời gian chờ $T_{w5} = 120 - 120 = 0$ ms
- Thời gian chờ $T_{w6} = 160 - 60 = 100$ ms
- Thời gian chờ $T_{w7} = 190 - 130 = 60$ ms
- Thời gian chờ trung bình $T_w = \frac{35+10+10+30+0+100+60}{7} \approx 35.0$ (ms)

Thời gian phản hồi trung bình

- Thời gian phản hồi $T_{res1} = 0 - 0 = 0$ ms
- Thời gian phản hồi $T_{res2} = 40 - 30 = 10$ ms
- Thời gian phản hồi $T_{res3} = 55 - 30 = 25$ ms
- Thời gian phản hồi $T_{res4} = 20 - 0 = 20$ ms
- Thời gian phản hồi $T_{res5} = 120 - 120 = 0$ ms
- Thời gian phản hồi $T_{res6} = 160 - 60 = 100$ ms
- Thời gian phản hồi $T_{res7} = 190 - 130 = 60$ ms
- Thời gian phản hồi trung bình $T_{res} = \frac{0+10+25+20+0+100+60}{7} \approx 30.71$ (ms)

Thời gian hoàn thành trung bình

- Thời gian hoàn thành $T_{tat1} = 85 - 0 = 85$ ms
- Thời gian hoàn thành $T_{tat2} = 55 - 30 = 25$ ms
- Thời gian hoàn thành $T_{tat3} = 110 - 30 = 80$ ms
- Thời gian hoàn thành $T_{tat4} = 160 - 0 = 160$ ms
- Thời gian hoàn thành $T_{tat5} = 130 - 120 = 10$ ms
- Thời gian hoàn thành $T_{tat6} = 190 - 60 = 130$ ms
- Thời gian hoàn thành $T_{tat7} = 210 - 130 = 80$ ms
- Thời gian hoàn thành trung bình $T_{tat} = \frac{85+25+80+160+10+130+80}{7} = 81.43$ (ms)